

Planify

Application web progressive de planification d'événements à calendrier partagé

Dossier professionnel — BLOC 2

Concevoir et développer des applications logicielles

Titre RNCP 39583 — Expert en développement logiciel (niveau 7)

Ce dossier présente la conception, le développement, les tests, le déploiement et la documentation de l'application Planify. Il est organisé selon les compétences du BLOC 2 (C2.1.1 à C2.4.1). Toutes les mesures chiffrées qu'il contient proviennent d'exécutions réelles réalisées sur le dépôt du projet, datées et accompagnées de la commande utilisée.

Candidat : POYET Johan

Établissement : Ynov Lyon Campus

Promotion : 2025-2026

Date de soutenance : 23/07/2026

Domaine prévu : planify.johanpoyet.fr

Dépôt : Git / GitHub, pipeline CI/CD

Sommaire

Introduction et contexte du projet	3
1. Architecture logicielle et choix techniques C2.2.1	4
1.1 Stack technique · 1.2 Architecture en couches · 1.3 Modèle de données · 1.4 Paradigmes et maintenabilité	
2. Prototype fonctionnel C2.2.1	7
3. Environnement, qualité et déploiement continu C2.1.1	8
4. Intégration continue C2.1.2	10
5. Harnais de tests unitaires et couverture C2.2.2	12
6. Sécurité du code source — OWASP Top 10 C2.2.3	14
7. Accessibilité numérique C2.2.3	16
8. Gestion de versions et déploiement progressif C2.2.4	18
9. Cahier de recettes C2.3.1	20
10. Plan de correction des bogues C2.3.2	21
11. Documentation technique d'exploitation C2.4.1	25
11.1 Manuel de déploiement · 11.2 Manuel d'utilisation · 11.3 Manuel de mise à jour	
Conclusion	29
Annexe A — Captures d'écran du prototype	30
Annexe B — Correspondance avec la grille d'évaluation	33
Annexe C — Limites et points non démontrés	35

Note méthodologique. Les résultats chiffrés de ce dossier (couverture de tests, durées de build, audit de dépendances) ont été relevés le 22/07/2026 sur la branche de développement, avec Node.js 22.20.0 sous Windows 11. Chaque mesure indique la commande qui l'a produite. Les éléments qui n'ont pas pu être mesurés sont listés sans substitut en annexe C.

Introduction et contexte du projet

Origine et commanditaire

Planify est une application web progressive de planification d'événements reposant sur un calendrier partagé entre amis. Le projet est né d'un constat personnel : organiser une soirée, un week-end ou un anniversaire oblige aujourd'hui à jongler entre une messagerie pour discuter, un outil de sondage pour choisir une date et un agenda pour ne pas oublier. Aucun de ces outils ne réunit au même endroit la création de l'événement, l'invitation des proches, la décision collective et les rappels.

Je suis à la fois le commanditaire et le concepteur du produit : j'ai défini le besoin, rédigé les *user stories*, puis assuré seul la conception, le développement, les tests et le déploiement. Cette position explique certains arbitrages assumés dans ce dossier, notamment la priorité donnée au cœur métier plutôt qu'à l'exhaustivité fonctionnelle.

Vision produit : permettre à un groupe d'amis de planifier ensemble, au même endroit, leurs événements — créer, inviter, voter, être notifié — sur mobile comme sur ordinateur.

Besoins identifiés et user stories

Les besoins prioritaires ont été formalisés sous forme de user stories, qui servent de fil conducteur au prototype (chapitre 2) et au cahier de recettes (chapitre 9).

Réf.	User story	Critère d'acceptation principal
US-01	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte et m'authentifier.	Mot de passe haché, session protégée.
US-02	Je veux créer un événement (titre, date, lieu, type, visibilité).	Événement persisté et visible dans mon agenda.
US-03	Je veux inviter mes amis à un événement et qu'ils en soient avertis.	Invitation créée, notification push émise.
US-04	En tant qu'invité, je veux accepter ou refuser une invitation.	Statut mis à jour ; l'événement accepté rejoint mon agenda.
US-05	Je veux gérer ma liste d'amis (demande, acceptation).	Relation d'amitié gérée de bout en bout.
US-06	Je veux créer un sondage pour décider collectivement.	Un seul vote par utilisateur et par sondage.
US-07	Je veux personnaliser l'interface (thème clair ou sombre, couleur).	Préférence enregistrée et appliquée.
US-08	Je veux installer l'application sur mon téléphone.	Application installable, notifications push opérationnelles.

Le projet en chiffres

Relevés du 22/07/2026 sur le dépôt (comptage de fichiers et `git rev-list --count HEAD`).

28

routes API

16

pages

20

composants

44

fichiers de tests

Périmètre et méthode du dossier

Ce document couvre le BLOC 2. Chaque chapitre est rattaché à une compétence de la grille, signalée par un repère **C2.x.x**. La rédaction s'appuie sur une revue systématique du code : les extraits présentés sont recopiés des fichiers sources, et les affirmations techniques ont été confrontées au dépôt. Lorsqu'un élément attendu n'a pas pu être démontré, il est signalé comme tel plutôt que contourné ; l'annexe C en donne la liste complète.

1. Architecture logicielle et choix techniques **C2.2.1**

L'architecture poursuit trois objectifs : la maintenabilité par une séparation claire des responsabilités, la sécurité par une validation systématique côté serveur, et l'évolutivité pour ajouter des fonctionnalités sans refonte.

1.1 Stack technique et justification

Versions relevées dans **node_modules** le 22/07/2026.

Domaine	Technologie	Justification
Framework full-stack	Next.js 16.2.11 (App Router)	Routage par fichiers, composants serveur et routes API dans un même socle : pertinent pour un développeur unique.
Langage	TypeScript 5.9.3	Typage statique : erreurs détectées à la compilation, refactoring plus sûr.
Bibliothèque d'interface	React 19.2.0	Paradigme composant, rendu déclaratif, écosystème mature.
Accès aux données	Prisma 6.19.3 + MongoDB	Schéma typé et client généré ; MongoDB adapté à des entités souples (événements, sondages).
Authentification	NextAuth 4.24.15	Sessions JWT éprouvées, fournisseur « Credentials » associé à un hachage bcrypt.
Styles	Tailwind CSS 3.4.18	Cohérence visuelle, thèmes clair et sombre simples à piloter.
PWA et notifications	web-push 3.6.7, Service Worker dédié	Installation sur mobile et notifications push natives via VAPID, sans dépendance de génération tierce.
Tests	Vitest 4.1.10, Testing Library	Exécution rapide, API proche de Jest, rendu de composants et mocks.
Qualité	ESLint 9.39.1, typescript-eslint 8, Prettier 3.6.2	Analyse statique et formatage homogène.
Exécution	Node.js 22.20.0, PM2, Nginx	Gestionnaire de processus derrière un proxy inverse assurant TLS et fichiers statiques.

1.2 Architecture en couches

L'application est organisée en couches : le navigateur n'accède jamais directement à la base. Toute opération passe par une route API qui authentifie la requête, valide les données, applique les règles métier, puis délègue à la couche d'accès aux données.

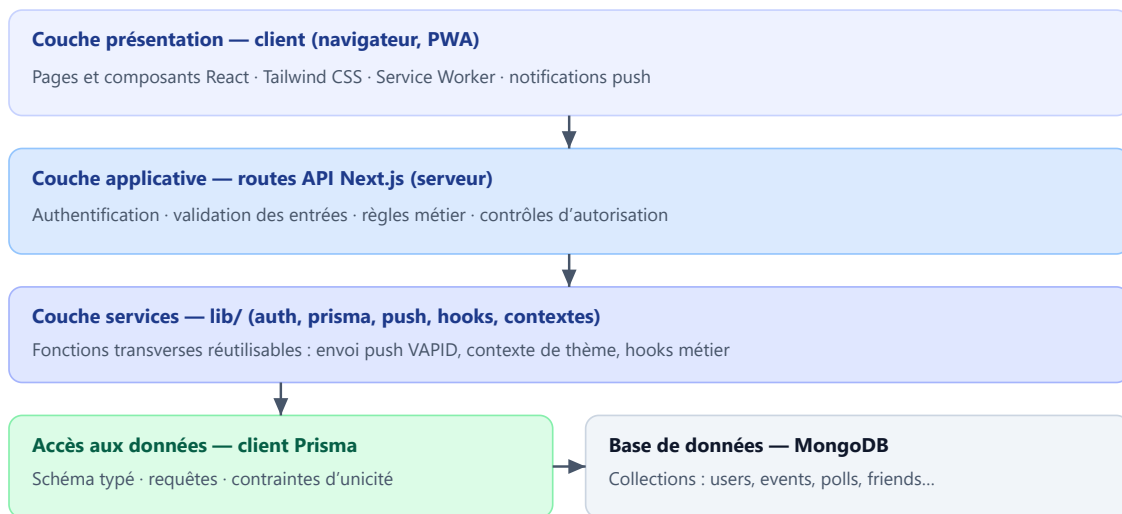


Figure 1 — Architecture en couches de Planify

Cette organisation se lit directement dans l'arborescence du projet.

```
planify/
├── app/                # présentation et API (App Router)
│   ├── (pages)/        # events, polls, friends, settings, auth... (16 pages)
│   ├── components/     # composants liés au gabarit (navigation...)
│   └── api/            # 28 routes REST (route.ts)
├── components/        # composants d'interface réutilisables
├── lib/               # services transverses (auth, prisma, push, hooks)
├── prisma/schema.prisma # modèle de données typé
├── tests/             # mocks et utilitaires de test
└── .github/workflows/  # pipeline CI/CD
```

Modèle de rendu réellement utilisé

Next.js autorise plusieurs stratégies de rendu. Le build de production indique celle qui s'applique à chaque route : sur les 45 entrées produites, 14 pages sont **prérendues statiquement** à la compilation (connexion, inscription, agenda, invitations, sondages, paramètres...) et 31 routes sont **rendues dynamiquement à la demande** — les 28 routes API ainsi que les trois pages paramétrées `/events/[id]`, `/events/[id]/edit` et `/polls/[id]`. Les données utilisateur sont donc chargées côté client ou par appel aux routes API, et non par un rendu serveur systématique de chaque page.

1.3 Modèle de données

Le modèle est déclaré dans `prisma/schema.prisma` et compte dix entités. Prisma sert ici à décrire un schéma typé, à générer le client d'accès (`prisma generate`) et à synchroniser le modèle avec la base (`prisma db push`). MongoDB ne fonctionnant pas avec des migrations versionnées comme une base relationnelle, cette synchronisation remplace le mécanisme de migration.

Les relations sont volontairement exprimées par référence d'identifiant plutôt que par des relations Prisma complètes, afin d'éviter les transactions multi-documents coûteuses sous MongoDB. L'intégrité métier est garantie par des contraintes d'unicité : un seul vote par sondage et par utilisateur, une seule participation par couple (événement, utilisateur).

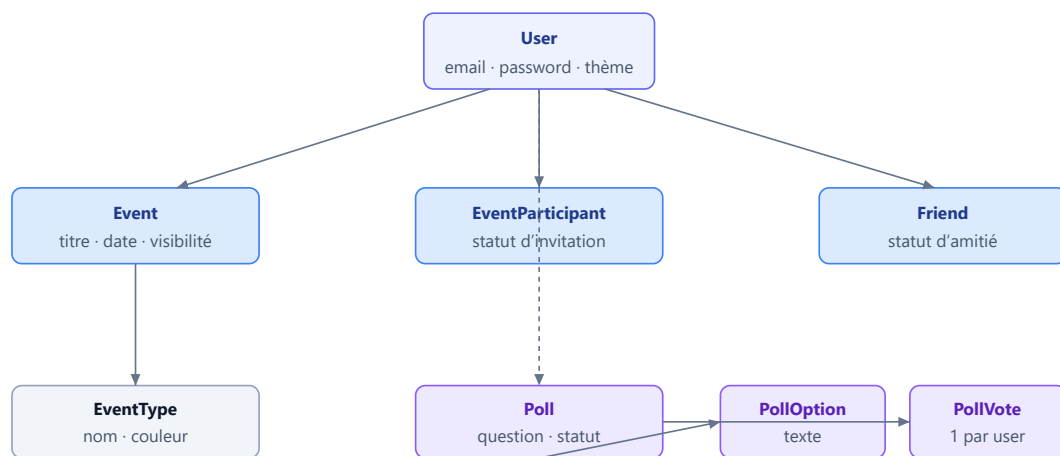


Figure 2 — Entités principales et relations. S'y ajoutent **Notification** et **PushSubscription**.

Extrait du schéma : l'entité **Event** et la contrainte d'unicité des participations.

```

model Event {
  id          String   @id @default(auto()) @map("_id") @db.ObjectId
  title       String
  date        DateTime
  visibility   String   @default("friends") // public | friends | private
  createdById String   @db.ObjectId
  eventType   EventType? @relation("EventToEventType", ...)
}

model EventParticipant {
  eventId String @db.ObjectId
  userId  String @db.ObjectId
  status  String @default("pending") // pending | accepted | declined
  @@unique([eventId, userId]) // une seule invitation par couple
}
  
```

1.4 Paradigmes de développement et maintenabilité

- **Programmation par composants** — l'interface est décomposée en composants React autonomes (`EventCard`, `PollCard`, `DateTimePicker`, `ConfirmModal` ...), ce qui permet la réutilisation et des tests unitaires ciblés.
- **Séparation des responsabilités** — la logique transverse est isolée dans `lib/`, distincte de la présentation et des routes API.
- **Programmation déclarative et typée** — React pour le rendu, Prisma pour le schéma, TypeScript pour les contrats de types : le code se documente en partie lui-même.
- **API REST conventionnelle** — routes ressources `/api/events`, `/api/polls`, verbes HTTP et codes de statut normalisés (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500).

- **Factorisation par hooks** — la logique répétée est extraite dans des hooks personnalisés (`useFriendRequests`, `useEventInvitations`, `usePushNotifications`).

Concrètement, ajouter une fonctionnalité revient à créer une route API, un composant et éventuellement un hook, sans toucher au cœur existant. Le typage statique sécurise ces évolutions : lors de l'audit décrit au chapitre 10, la vérification de types a permis de détecter dix-huit anomalies qui n'étaient pas visibles à l'exécution.

2. Prototype fonctionnel C2.2.1

Le prototype retenu pour la démonstration couvre la création d'un événement et l'invitation d'amis, jusqu'à la réponse de l'invité et la mise à jour de son agenda.

2.1 Justification du parcours retenu

Ce parcours a été choisi parce qu'il constitue le cœur métier du produit et qu'il mobilise, en une seule chaîne, l'ensemble des couches de l'application : l'interface (formulaire, sélection d'invités), l'authentification, un contrôle d'autorisation (seul le créateur peut inviter), la persistance avec contrainte d'unicité, l'envoi d'une notification push et une règle métier de consolidation de l'agenda. Il répond directement aux user stories US-02, US-03 et US-04, et il est utilisable aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

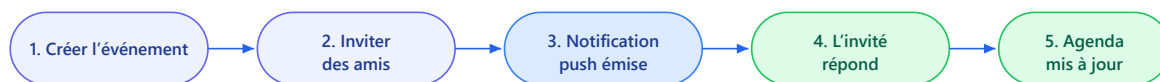


Figure 3 — Parcours démontré : créer, inviter, notifier, répondre, consolider l'agenda

2.2 Composants d'interface mobilisés

Composant ou page	Rôle	Éléments d'interface
<code>app/events/new</code>	Création d'un événement	Champs texte, sélecteur de date et d'heure, choix du type et de la visibilité, bouton de validation.
<code>DateTimePicker</code>	Saisie de la date et de l'heure	Calendrier interactif et sélection horaire.
Panneau « Inviter »	Sélection des invités	Recherche, liste d'amis, interrupteurs de sélection.
<code>app/events/invitations</code>	Réponse aux invitations reçues	Cartes d'invitation et actions de réponse.
<code>ConfirmModal</code>	Confirmation d'action sensible	Fenêtre modale, boutons Confirmer et Annuler.
<code>MobileBottomNav</code> , <code>DesktopNav</code>	Navigation adaptative	Barre basse sur mobile, navigation latérale sur ordinateur.

2.3 Logique serveur du prototype

L'ajout de participants est protégé : seule la personne ayant créé l'événement peut inviter, les doublons sont neutralisés par la contrainte d'unicité et chaque invité reçoit une notification. Extrait de `app/api/events/[id]/participants/route.ts` :

```
// Contrôle d'autorisation : l'appelant doit être le créateur de l'événement
if (event.createdById !== user.id) {
  return NextResponse.json(
    { error: 'Seul le créateur peut ajouter des participants' }, { status: 403 });
}
// upsert : la contrainte @@unique(eventId, userId) neutralise les doublons
await prisma.eventParticipant.upsert({
  where: { eventId_userId: { eventId, userId } },
  create: { eventId, userId, status: 'pending' }, update: { } });
// Notification push envoyée à chaque invité
await sendPushNotification(userId, {
  title: 'Nouvelle invitation',
  body: `${creatorName} vous a invité à "${eventTitle}"` });
```

Les captures d'écran du prototype en fonctionnement figurent en annexe A. L'application est également exécutable en environnement de développement pour une démonstration en direct ; le domaine `planify.johanpoyet.fr` est réservé pour la mise en production, décrite au chapitre 11.1.

3. Environnement, qualité et déploiement continu C2.1.1

Ce chapitre décrit l'outillage de développement, les critères de qualité et de performance retenus, puis le protocole de déploiement qui porte chaque modification jusqu'au serveur de production.

3.1 Environnement de développement et d'exécution

Composant	Outil retenu	Rôle
Éditeur de code	Visual Studio Code	Développement, extensions ESLint, Prettier et Prisma, intégration Git.
Compilateur	TypeScript 5.9.3 (<code>tsc</code>) et Turbopack	Vérification de types ; Turbopack assure la compilation du bundle Next.js.
Gestionnaire de paquets	npm 10.9.3	Dépendances verrouillées par <code>package-lock.json</code> , scripts de build et de test.
Gestion des sources	Git et GitHub	Versionnage, branches de fonctionnalité, déclenchement du pipeline.
Qualité du code	ESLint 9.39.1, typescript-eslint 8, Prettier 3.6.2	Analyse statique et formatage homogène.
Environnement de test	Vitest 4.1.10, jsdom, Testing Library	Exécution des tests unitaires et de composants, mesure de couverture.
Serveur d'application	Next.js (<code>next start</code>), Node.js 22.20.0	Sert l'application compilée sur le port 3000.
Gestionnaire de processus	PM2	Maintient le service actif, redémarrage automatique, plafond mémoire configuré à 400 Mo.
Proxy inverse	Nginx	Terminaison TLS, service des fichiers statiques, relais vers Next.js.
Base de données	MongoDB	Stockage des données applicatives.

Composant	Outil retenu	Rôle
Production (cible)	VPS Ubuntu	Cible d'hébergement sur <code>planify.johanpoyet.fr</code> ; procédure décrite au chapitre 11.1, mise en service non encore réalisée.

3.2 Critères de qualité et de performance

Les critères ci-dessous sont ceux que le projet sait mesurer aujourd'hui. Chaque ligne indique la commande utilisée et la valeur relevée le 22/07/2026, en environnement de développement (Windows 11, Node.js 22.20.0). Les mesures qui n'ont pas pu être réalisées sont écartées de ce tableau et listées en annexe C plutôt que remplacées par une estimation.

Critère	Commande	Objectif	Valeur relevée	État
Absence d'erreur de types	<code>npm run typecheck</code>	0 erreur	0 erreur (sortie 0)	Atteint
Absence d'erreur de lint	<code>npm run lint</code>	0 erreur	0 erreur, 443 avertissements	Atteint
Build de production	<code>npx next build</code>	Build réussi	Sortie 0 en 20 s (compilation 6,3 s)	Atteint
Couverture de tests	<code>npx vitest run --coverage</code>	> 70 % des lignes	76,6 % des lignes	Atteint
Tests au vert	<code>npx vitest run</code>	Suite complète	316 / 316	Atteint
Dépendances sans vulnérabilité critique	<code>npm audit --omit=dev</code>	0 critique	0 critique, 4 au total	Atteint

Les six critères sont atteints. Le plafond mémoire PM2 de 400 Mo est une limite de configuration, et non une mesure de la consommation réelle : cette dernière n'a pas été relevée (annexe C).

3.3 Protocole de déploiement continu

Le déploiement est déclenché automatiquement lorsqu'une modification est intégrée sur la branche `main`, et uniquement si les contrôles de qualité ont réussi (chapitre 4). GitHub Actions se connecte alors en SSH au VPS et exécute le script de déploiement.



Figure 4 — Séquences du déploiement, déclenché après succès des contrôles de qualité

Séquence exécutée sur le serveur par `deploy.sh` :

```
#!/bin/bash
cd ~/apps/planify
git pull origin main      # récupère la version validée
npm ci                   # installation reproductible (lockfile)
npx prisma generate      # régénère le client Prisma
npm run build            # build de production
pm2 reload ecosystem.config.js # rechargement sans coupure de service
```

Ce script réside sur le serveur et n'est pas versionné dans le dépôt : c'est une limite identifiée en annexe C. Les secrets de connexion (hôte, utilisateur, clé SSH) sont stockés dans les secrets GitHub et n'apparaissent jamais dans le dépôt.

4. Intégration continue C2.1.2

L'intégration continue vérifie automatiquement chaque modification — analyse statique, types, tests, build — avant toute mise en production, afin de réduire le risque de régression.

4.1 Protocole et déclencheurs

Le pipeline est décrit dans `.github/workflows/ci-cd.yml`. Il comporte deux tâches :

- **quality** — déclenchée à chaque `push`, sur toutes les branches, ainsi qu'à chaque pull request. Elle installe les dépendances de façon reproductible, génère le client Prisma, puis enchaîne lint, vérification de types, tests avec couverture et build de production.
- **deploy** — déclenchée uniquement sur la branche `main`, lors d'un `push`, et subordonnée à la réussite de **quality** par la directive `needs`.

Cette dépendance est le point central du dispositif : si le lint, la vérification de types, un test ou le build échoue, la tâche **deploy** n'est pas exécutée et la version fautive n'atteint pas le serveur. Les étapes s'enchaînent également en séquence à l'intérieur de **quality** : la première qui échoue interrompt la tâche.



Figure 5 — Enchaînement des contrôles et subordination du déploiement

4.2 Configuration du pipeline

```
name: CI/CD
on:
  push:
  pull_request:

jobs:
  quality:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '22', cache: 'npm' }
      - run: npm ci
      - run: npx prisma generate
      - run: npm run lint          # analyse statique
      - run: npm run typecheck    # tsc --noEmit
      - run: npx vitest run --coverage
      - uses: actions/upload-artifact@v4 # rapport de couverture archivé
        if: always()
        with: { name: coverage-report, path: coverage/ }
      - run: npx next build

  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: quality          # subordination explicite
    if: github.ref == 'refs/heads/main' && github.event_name == 'push'
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: appleboy/ssh-action@v1.1.0
        with:
          host: ${ secrets.SSH_HOST }
          key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
          script: bash ~/apps/planify/deploy.sh
```

4.3 Fusion des sources et conduite à tenir en cas d'échec

Le développement s'effectue sur des branches de fonctionnalité (par exemple `feat/design-redesign`), fusionnées ensuite dans `main`. Comme la tâche **quality** s'exécute aussi sur les pull requests, l'état des contrôles est connu avant la fusion.

En cas d'échec, la procédure est la suivante : identifier l'étape fautive dans le journal GitHub Actions, reproduire l'erreur localement avec la même commande, corriger sur la branche concernée, puis pousser à nouveau — ce qui relance le pipeline. Le rapport de couverture est archivé comme artefact à chaque exécution, y compris en cas d'échec, ce qui permet de comparer deux exécutions.

État actuel du pipeline. Les cinq étapes de contrôle passent : analyse statique (0 erreur), vérification des types (0 erreur), suite de tests (316 / 316), publication du rapport de couverture et build de production. La barrière de qualité a joué son rôle pendant la préparation de ce dossier : elle a mis en évidence 27 tests en échec issus de la refonte d'interface, tous corrigés depuis (chapitre 10).

La protection de la branche `main` par règle de dépôt (blocage de la fusion tant que les contrôles échouent) n'est pas activée à ce jour : la subordination du déploiement est assurée au niveau du workflow. Ce point figure en annexe C.

5. Harnais de tests unitaires et couverture C2.2.2

Le harnais de tests couvre les routes API, les services et les composants d'interface. Il compte 44 fichiers de tests et 307 cas exécutés.

5.1 Outillage et configuration

Outil	Rôle
Vitest 4.1.10	Lanceur de tests, environnement <code>jsdom</code> , API proche de Jest.
Testing Library (React)	Rendu des composants et interactions du point de vue de l'utilisateur.
Mocks dédiés (<code>tests/mocks/</code>)	Simulation de Prisma, NextAuth, web-push et de la navigation Next.js.
@vitest/coverage-v8 4.1.10	Mesure de couverture sur <code>lib/</code> , <code>app/api/</code> et les composants.

```
// vitest.config.ts - périmètre de couverture et génération du rapport
test: {
  globals: true, environment: 'jsdom',
  setupFiles: ['./tests/setup.ts'],
  include: ['**/__tests__/**/*.test.{ts,tsx}'],
  coverage: {
    provider: 'v8',
    reportOnFailure: true, // rapport produit même si des tests échouent
    reporter: ['text', 'text-summary', 'json-summary', 'html'],
    include: ['lib/**', 'app/api/**', 'components/**', 'app/components/**'],
    exclude: ['**/__tests__/**', '**/*.d.ts', 'node_modules/**', '.next/**'] } } }
```

5.2 Résultats de couverture

Mesure réalisée le 22/07/2026 avec `npx vitest run --coverage` (fournisseur v8). Le périmètre analysé est celui déclaré ci-dessus : code applicatif uniquement, à l'exclusion des fichiers de tests, des déclarations de types et des dossiers `node_modules` et `.next`. Aucun seuil bloquant n'est configuré à ce jour.

Indicateur	Couvert / total	Taux
Instructions (statements)	1 268 / 1 657	76,52 %
Branches	705 / 949	74,28 %
Fonctions	235 / 327	71,86 %
Lignes	1 161 / 1 515	76,63 %

La couverture atteint donc plus de 76 % des lignes du code applicatif : la majorité du code développé est exercée par les tests. Le détail par domaine montre où porte l'effort et où subsistent des manques.

Domaine	Fichiers	Instructions	Branches	Fonctions	Lignes
<code>app/api/</code> (routes)	28	82,3 %	84,5 %	85,0 %	82,5 %
<code>lib/</code> (services, hooks)	10	86,3 %	76,7 %	89,8 %	86,4 %
<code>components/</code>	13	79,5 %	75,8 %	72,4 %	79,8 %
<code>app/components/</code>	7	26,9 %	27,8 %	22,9 %	27,6 %

Le cœur métier — routes API et services — est le mieux couvert, ce qui correspond à la priorité retenue : protéger la logique d'authentification, d'autorisation et de persistance. Le point faible est `app/components/` (26,8 % des lignes), qui regroupe les composants de gabarit récemment remaniés lors de la refonte d'interface ; c'est la zone de travail prioritaire identifiée au chapitre 10.

5.3 Exemple de jeu de tests : la route `/api/events`

La fonctionnalité mise en avant au chapitre 2 est couverte par un jeu de tests qui vérifie l'authentification, la validation des entrées, la logique de consolidation (fusion des événements créés et des invitations acceptées, déduplication, tri) et la création. Extrait conforme au fichier `app/api/events/__tests__/route.test.ts` :

```
describe('POST /api/events', () => {
  it('retourne 401 si non authentifié', async () => {
    getServerSessionMock.mockResolvedValueOnce(null);
    const request = createMockRequest('POST', { title: 'Test', date: '2025-06-01' });
    const response = await POST(request as any);
    expect(response.status).toBe(401);
  });

  it('retourne 400 si titre manquant', async () => {
    const request = createMockRequest('POST', { date: '2025-06-01' });
    const response = await POST(request as any);
    const json = await getResponseJson(response);
    expect(json.error).toBe('Le titre et la date sont requis');
  });

  it('retourne 201 et cree l\'evenement', async () => {
    prismaMock.event.create.mockResolvedValueOnce(createdEvent);
    const response = await POST(createMockRequest('POST', {
      title: 'Test', date: '2025-06-01T10:00:00Z' }) as any);
    expect(response.status).toBe(201);
  });
});
```

5.4 Résultat d'exécution et limites

Indicateur	Valeur	Commentaire
Fichiers de tests	44	Tous au vert.
Tests exécutés	316	316 réussis, aucun en échec.
Durée d'exécution	≈ 22 s	Suite complète avec couverture.

Ce résultat est l'aboutissement d'une remise à niveau menée pendant la préparation de ce dossier. La suite ne s'exécutait initialement qu'à 66,7 % : dix-huit erreurs de syntaxe empêchaient huit fichiers d'être analysés, et un neuvième échouait au chargement, si bien que neuf tests n'étaient pas même comptés (anomalies BUG-06, BUG-07 et BUG-18). Une fois ces fichiers rendus exécutables, 27 tests se sont révélés en échec, pour l'essentiel des tests de composants devenus obsolètes après la refonte d'interface. Leur correction, détaillée au chapitre 10, a porté la suite à 316 tests tous conformes et la couverture de 71,4 % à 76,6 % des lignes.

6. Sécurité du code source — OWASP Top 10 C2.2.3

La démarche s'appuie sur le référentiel OWASP Top 10 (version 2021). Pour chacune des dix catégories, le tableau ci-dessous indique la mesure réellement présente dans le code, le fichier concerné, la façon dont elle a été vérifiée et, le cas échéant, la limite qui subsiste.

6.1 Couverture des dix catégories

Catégorie	Mesure en place	Fichier	Vérification et limite
A01 Contrôle d'accès	Vérification de session sur chaque route protégée ; contrôle de propriété (seul le créateur modifie ou invite) ; cloisonnement des données par utilisateur.	<code>app/api/**/route.ts</code>	Tests automatisés SEC-01 et RS-01. Modèle fondé sur la session et la propriété des ressources ; il n'existe pas de rôles applicatifs.
A02 Cryptographie	Mots de passe hachés avec bcrypt (coût 10, sel intégré) ; le hachage n'est jamais renvoyé au client.	<code>api/auth/register</code> , <code>lib/auth.ts</code>	Test SEC-02. TLS assuré par Nginx ; la configuration fournie doit encore être activée (annexe C).
A03 Injection	Accès aux données exclusivement via le client Prisma, avec requêtes structurées ; aucune concaténation de requête.	Couche Prisma	Revue de code des 28 routes : aucune requête brute.
A04 Conception	Modèle d'autorisation défini en amont (visibilité <code>public</code> , <code>friends</code> , <code>private</code> ; statuts d'invitation) ; contraintes d'unicité métier.	<code>prisma/schema.prisma</code>	Test RS-04 (double vote refusé).
A05 Configuration	En-têtes de sécurité ajoutés sur toutes les réponses : <code>X-Content-Type-Options</code> , <code>X-Frame-Options</code> , <code>Referrer-Policy</code> , <code>Permissions-Policy</code> , <code>Strict-Transport-Security</code> . Secrets en variables d'environnement, hors dépôt.	<code>next.config.js</code> , <code>.env</code>	Ajoutés lors de l'audit (BUG-09). Aucune politique <code>Content-Security-Policy</code> n'est définie à ce jour.
A06 Composants vulnérables	Dépendances verrouillées par <code>package-lock.json</code> , installation reproductible par <code>npm ci</code> , audit régulier et suppression des dépendances inutilisées.	<code>package-lock.json</code>	Audit exécuté : 4 vulnérabilités résiduelles, aucune critique. Voir 6.2.
A07 Authentification	Sessions JWT signées gérées par NextAuth ; messages d'erreur identiques que le compte existe ou non, afin de ne pas révéler l'existence d'une adresse.	<code>lib/auth.ts</code>	Test SEC-03. Longueur minimale de mot de passe fixée à 6 caractères, sans exigence de complexité : c'est une politique faible. Aucune limitation du nombre de tentatives.
A08 Intégrité	Builds reproductibles (<code>npm ci</code>) , pipeline CI/CD contrôlé, déploiement subordonné aux contrôles de qualité.	<code>.github/workflows/</code>	Chapitre 4.

Catégorie	Mesure en place	Fichier	Vérification et limite
A09 Journalisation	Journalisation des erreurs serveur par <code>console.error</code> dans chaque route, collectée par PM2 côté serveur.	routes API, PM2	Il s'agit d'une journalisation applicative d'erreurs, non d'une journalisation de sécurité : les tentatives d'authentification échouées ne sont pas tracées et il n'y a ni alerte ni conservation structurée.
A10 SSRF et accès fichiers	Aucune requête sortante construite à partir d'une URL fournie par l'utilisateur. Service de fichiers restreint à <code>public/uploads</code> : rejet des segments <code>..</code> et vérification que le chemin résolu reste dans ce dossier.	<code>api/uploads/[... path]</code>	Protection ajoutée lors de l'audit (BUG-08) ; rattachée au test SEC-04.

6.2 Audit des dépendances

Commande exécutée le 22/07/2026 : `npm audit --omit=dev` pour le périmètre de production, et `npm audit` pour l'ensemble.

Périmètre	Critiques	Élevées	Moyennes	Faibles	Total
Avant traitement (production)	3	23	7	6	39
Avant traitement (toutes dépendances)	5	25	7	7	44
Après traitement (toutes dépendances)	0	2	2	0	4

L'origine a été identifiée puis traitée. La bibliothèque `next-pwa` en version 2.6.3, qui n'est plus maintenue, entraînait des dépendances transitives obsolètes (`workbox-build`, `ejs`) portant les trois vulnérabilités critiques. Or l'analyse du code a montré qu'elle n'était **utilisée nulle part** : le Service Worker de l'application est un fichier écrit à la main (`public/sw.js`), enregistré par `lib/pwa.ts`. Sa suppression a retiré 655 paquets de l'arbre de dépendances sans modifier une seule ligne de code applicatif. Une mise à jour des versions correctives dans les bornes déclarées a ensuite ramené le total à quatre vulnérabilités.

Les quatre vulnérabilités résiduelles proviennent de l'arbre de dépendances de Next.js lui-même (`postcss`, `sharp`). Le seul correctif proposé par l'outil consisterait à rétrograder Next.js de la version 16 à la version 9 et NextAuth de la version 4 à la version 3 : ce n'est pas une correction mais une régression majeure, et elle n'a donc pas été appliquée. Ces vulnérabilités seront levées par une version ultérieure de Next.js. L'action reste suivie sous BUG-10. L'audit est aujourd'hui exécuté manuellement et n'est pas encore une étape bloquante du pipeline.

6.3 Mesures illustrées

Hachage des mots de passe (A02)

```
// app/api/auth/register/route.ts
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
const user = await prisma.user.create({ data: { email, password: hashedPassword } });
const { password: _, ...userWithoutPassword } = user; // le hash n'est jamais renvoyé
```

Confinement du service de fichiers (A10)

```
// app/api/uploads/[...path]/route.ts - ajouté lors de l'audit
const uploadsRoot = path.resolve(process.cwd(), "public", "uploads");
if (pathSegments.some((s) => s === ".." || s.includes("\0"))) {
  return NextResponse.json({ error: "Chemin invalide" }, { status: 400 });
}
const filePath = path.resolve(uploadsRoot, ...pathSegments);
if (filePath !== uploadsRoot && !filePath.startsWith(uploadsRoot + path.sep)) {
  return NextResponse.json({ error: "Chemin invalide" }, { status: 400 });
}
```

Les dix catégories de l'OWASP Top 10 sont donc traitées par des mesures identifiables dans le code. Deux d'entre elles restent partiellement couvertes et sont assumées comme telles : la politique de mot de passe et l'absence de limitation des tentatives (A07), et les vulnérabilités de dépendances (A06). Ce dossier ne prétend pas à une application exempte de faille, mais à un traitement documenté et vérifiable de chaque catégorie de risque.

7. Accessibilité numérique C2.2.3

L'accessibilité vise à rendre l'application utilisable par le plus grand nombre, y compris par les personnes en situation de handicap.

7.1 Référentiel retenu et justification

Le référentiel principal retenu est le **RGAA version 4.1**, référence en France pour l'accessibilité numérique et transposition des règles internationales WCAG 2.1 de niveau AA. Ce choix se justifie par trois éléments : son statut de référence nationale, sa structuration en critères vérifiables un par un, et sa compatibilité avec les WCAG, ce qui rend la démarche transposable hors de France. Les bonnes pratiques **Opquast** le complètent sur la qualité d'usage, notamment la clarté des messages d'erreur et la cohérence des formulaires.

7.2 Dispositions présentes dans l'application

Les éléments ci-dessous ont été constatés par revue du code de l'interface.

Thématique	Disposition constatée dans le code
Structure et sémantique	Emploi de balises sémantiques (<code>nav</code> , <code>main</code> , <code>button</code>) et de titres hiérarchisés, exploitables par un lecteur d'écran.
Alternatives textuelles	Attribut <code>alt</code> renseigné sur les images de profil ; libellés textuels associés aux icônes de navigation.
Formulaires	Libellés associés aux champs et messages d'erreur explicites, par exemple « Le titre et la date sont requis », renvoyés par la route de création.
Adaptabilité	Interface entièrement responsive (Tailwind CSS), avec une navigation dédiée mobile et bureau (voir figures A.5 et A.6).
Confort visuel	Choix d'un mode clair ou sombre et d'une couleur d'accent parmi sept, enregistré par utilisateur (<code>themeMode</code> , <code>themeColor</code>).

Thématique	Disposition constatée dans le code
Compréhension	Libellés en français courant et retours visuels systématiques après chaque action, via le système de notifications interne (<code>toastContext</code>).

7.3 Audit automatique réalisé

Un audit a été conduit le 22/07/2026 avec **Lighthouse 13.4.1** (moteur Chromium, mode sans interface), sur l'environnement de développement local. Les pages accessibles sans authentification ont été auditées ; les pages protégées redirigent vers la connexion tant qu'aucune session n'est ouverte, elles n'ont donc pas pu être mesurées dans cette campagne.

Page auditée	Score initial	Score après correction	Critères en échec initialement
<code>/auth/login</code>	94 / 100	100 / 100	Contraste (2 éléments), absence de repère <code>main</code>
<code>/auth/register</code>	94 / 100	100 / 100	Contraste (2 éléments), absence de repère <code>main</code>

Commande : `npx lighthouse <url> --only-categories=accessibility`. Un audit automatique ne couvre qu'une partie des critères du référentiel : il ne remplace pas une vérification manuelle.

7.4 Anomalies détectées et corrigées

Les cinq écarts relevés ont été corrigés, puis l'audit a été relancé pour vérifier le résultat.

Écart constaté	Mesure avant	Mesure après	Correction apportée
Absence de repère principal (<code>landmark-one-main</code>)	Aucun élément <code>main</code>	Repère présent	Le conteneur de <code>BodyWrapper</code> devient un élément <code>main</code> , ce qui dote toutes les pages du repère ; le <code>main</code> imbriqué de la page d'accueil a été supprimé.
Texte secondaire, mode sombre	3,08:1	4,65:1	<code>--pf-text-muted</code> éclairci de <code>#5E5E6B</code> à <code>#7A7A88</code> .
Texte secondaire, mode clair	3,03:1	4,57:1	<code>--pf-text-muted</code> assombri de <code>#8E8E99</code> à <code>#70707B</code> .
Bouton de soumission (texte blanc sur accent)	4,35:1	4,85:1	Couleur d'accent par défaut ajustée de <code>#7C5CFF</code> à <code>#7454F5</code> .
Lien « Oublié ? » (accent utilisé comme texte)	4,04:1	5,90:1	Emploi de la variante claire <code>--pf-accent-strong</code> : une couleur lisible en fond de bouton ne l'est pas nécessairement en texte.

Le seuil visé est celui du niveau AA pour du texte de taille normale, soit un rapport de contraste d'au moins 4,5:1. Ces corrections sont enregistrées sous BUG-16 au chapitre 10.

7.5 Écart connu et portée de la vérification

Le contrôle des sept couleurs d'accent proposées à l'utilisateur montre que trois d'entre elles n'atteignent pas le seuil lorsqu'elles portent du texte blanc : emerald (3,77:1), orange (3,56:1) et yellow (2,94:1). Corriger

ces teintes modifierait sensiblement l'identité visuelle du produit : la décision est donc documentée plutôt que tranchée unilatéralement, et suivie sous BUG-17.

Portée de la campagne. L'audit a porté sur deux pages publiques et sur les seuls critères vérifiables automatiquement. N'ont pas été réalisés : l'audit des pages protégées par authentification, le parcours complet au clavier, le test avec lecteur d'écran et le contrôle du zoom à 200 %.

Ce dossier ne revendique donc **aucun niveau de conformité RGAA**. Les scores obtenus attestent d'une conformité aux critères automatisables sur les pages mesurées, ce qui constitue une étape de la démarche et non son aboutissement.

8. Gestion de versions et déploiement progressif C2.2.4

Le logiciel est versionné avec Git et déployé de façon incrémentale, chaque modification intégrée sur `main` déclenchant le pipeline décrit au chapitre 4.

8.1 Système de gestion de versions

Le projet est suivi avec Git et hébergé sur GitHub. Au 22/07/2026, l'historique compte **79 commits** (`git rev-list --count HEAD`). Les pratiques appliquées sont les suivantes :

- **Branches de fonctionnalité** — chaque évolution est développée sur une branche dédiée, par exemple `feat/design-redesign` pour la refonte d'interface en cours, puis fusionnée dans `main`.
- **Messages de commit explicites** — préfixes conventionnels `feat:`, `fix:`, `chore:` décrivant l'intention de la modification.
- **Historique traçable et réversible** — chaque évolution est identifiable par son empreinte et peut être annulée.
- **Version applicative** — le champ `version` de `package.json` vaut `1.0.0`.

8.2 Jalons de l'historique

Le tableau ci-dessous ne retient que des commits réellement présents dans l'historique, identifiés par leur empreinte courte.

Commit	Intitulé	Apport
a3b30c0	Initial commit: Planify app with Next.js, Prisma, and NextAuth	Socle du projet : authentification et gestion d'événements.
3377b66	Ajout des notifications push pour demandes d'amis et invitations	Notifications push VAPID (US-03, US-08).
9ce1e6b	fix: add headers for Service Worker and manifest in production	Correction de la diffusion du Service Worker (BUG-05).
baca205	Fix: ajout de prisma generate au script de build	Fiabilisation du build de production (BUG-02).
2de5265	fix uploads : ajout des photos de profil dans toutes les pages	Homogénéisation de l'affichage des profils.

Commit	Intitulé	Apport
ea014a1	fix VPS RAM usage : intervalle de rafraîchissement porté à 30 s	Première réduction de la charge serveur.
a797b6c	fix VPS RAM usage : suppression du polling	Correction de la consommation mémoire (BUG-01).
ad9b3af	feat: implémentation de la suite de tests	Mise en place du harnais de tests.
13b8835	fix tests	Dernier commit de la branche principale de travail.

Aucune étiquette Git (`git tag`) n'a été posée à ce jour : les versions ne sont donc pas matérialisées dans l'historique, ce qui limite la traçabilité des livraisons. La mise en place d'étiquettes conformes au versionnage sémantique est identifiée en annexe C.

8.3 Caractère progressif du déploiement

- **Incréments limités** — une fonctionnalité par branche, ce qui réduit le périmètre de chaque mise en production et facilite l'analyse en cas d'anomalie.
- **Rechargement sans coupure** — `pm2 reload` remplace le processus sans interrompre le service.
- **Réversibilité** — un retour à un commit antérieur est possible selon la procédure décrite en 11.3.
- **Barrière de qualité** — depuis la mise en place du pipeline unifié, une version dont les contrôles échouent n'atteint pas le serveur.

8.4 Vérification après déploiement

La liste ci-dessous constitue le contrôle à dérouler après chaque mise en production. Elle est fournie comme procédure de référence ; la colonne de résultat est renseignée lors de chaque déploiement, par le responsable du déploiement (le développeur, en l'occurrence).

Réf.	Contrôle	Preuve attendue
V-01	L'application répond sur l'URL de production.	Page de connexion affichée.
V-02	Authentification avec un compte de démonstration.	Accès à l'agenda.
V-03	Création d'un événement.	Événement visible dans l'agenda.
V-04	Invitation d'un ami puis réponse depuis le second compte.	Statut mis à jour, événement consolidé.
V-05	Création d'un sondage et vote.	Vote unique enregistré.
V-06	État du processus applicatif.	<code>pm2 status</code> : processus online .
V-07	Absence d'erreur récente dans les journaux.	<code>pm2 logs planify --lines 100</code> .
V-08	Consommation mémoire du processus.	<code>pm2 status</code> : valeur relevée, plafond 400 Mo.

Aucun test utilisateur formalisé n'a été conduit à ce jour : le dossier ne présente donc pas de retour d'usage. Ce point figure en annexe C.

9. Cahier de recettes C2.3.1

Le cahier de recettes décrit les scénarios de vérification et les résultats attendus, pour l'ensemble des fonctionnalités attendues. Il combine des tests fonctionnels, structurels et de sécurité.

Conditions d'exécution. Version testée : 1.0.0 (branche `feat/design-redesign`). Date d'exécution : 22/07/2026. Environnement : poste de développement, Node.js 22.20.0, base MongoDB de développement. Les scénarios repérés « automatisé » sont rejoués à chaque exécution du pipeline ; les autres sont vérifiés manuellement sur le prototype. Précondition commune aux scénarios fonctionnels : deux comptes de démonstration existants et liés en amis (Camille Dubois et Thomas Martin).

9.1 Tests fonctionnels

Réf.	US	Scénario	Résultat attendu	Preuve	Résultat
RF-01	US-01	Création d'un compte avec une adresse valide et un mot de passe d'au moins 6 caractères.	Compte créé (HTTP 201), redirection vers la connexion.	Automatisé	Conforme
RF-02	US-01	Connexion avec des identifiants corrects.	Session ouverte, accès à l'agenda.	Manuel, fig. A.1	Conforme
RF-03	US-02	Création d'un événement avec titre et date.	Événement créé (HTTP 201) et visible dans l'agenda.	Automatisé, fig. A.2	Conforme
RF-04	US-03	Invitation d'un ami à un événement.	Participant ajouté au statut pending et notification émise.	Automatisé, fig. A.2	Conforme
RF-05	US-04	Acceptation d'une invitation reçue.	Statut porté à accepted ; l'événement rejoint l'agenda de l'invité.	Manuel, fig. A.3 et A.4	Conforme
RF-06	US-05	Envoi puis acceptation d'une demande d'ami.	Relation d'amitié établie et visible des deux côtés.	Automatisé	Conforme
RF-07	US-06	Création d'un sondage puis vote.	Sondage créé, un seul vote enregistré par utilisateur.	Automatisé	Conforme
RF-08	US-07	Changement de mode d'affichage et de couleur d'accent.	Préférence enregistrée et appliquée immédiatement.	Automatisé	Conforme
RF-09	US-08	Installation de l'application sur mobile et abonnement aux notifications.	Application installable, abonnement push enregistré.	Manuel	Conforme

9.2 Tests structurels

Réf.	Scénario	Résultat attendu	Preuve	Résultat
RS-01	<code>GET /api/events</code> sans session valide.	HTTP 401, message « Non authentifié ».	Automatisé	Conforme
RS-02	<code>POST /api/events</code> sans titre.	HTTP 400, message de validation explicite.	Automatisé	Conforme

Réf.	Scénario	Résultat attendu	Preuve	Résultat
RS-03	Consolidation des événements créés et des invitations acceptées.	Liste dédoublonnée et triée par date croissante.	Automatisé	Conforme
RS-04	Second vote d'un même utilisateur sur un sondage.	Vote mis à jour, sans création d'un doublon.	Automatisé	Conforme
RS-05	Build de production complet.	Compilation sans erreur, sortie 0.	<code>npx next build</code>	Conforme
RS-06	Vérification des types sur l'ensemble du dépôt.	Aucune erreur de type.	<code>npm run typecheck</code>	Conforme
RS-07	Détection des conflits d'agenda pour plusieurs utilisateurs.	Un conflit remonté par utilisateur concerné.	Automatisé	Conforme après BUG-11
RS-08	GET <code>/api/polls/[id]</code> avec options et votes.	HTTP 200 et sondage complet.	Automatisé	Conforme après BUG-12
RS-09	Rendu des composants d'interface après refonte.	Composants conformes aux tests existants.	Automatisé	Conforme après BUG-13

9.3 Tests de sécurité

Réf.	Scénario	Résultat attendu	Preuve	Résultat
SEC-01	Ajout d'un participant par un utilisateur qui n'est pas le créateur de l'événement.	HTTP 403, action refusée.	Automatisé	Conforme
SEC-02	Inspection de la réponse de l'API d'inscription.	Le hachage du mot de passe est absent de la réponse.	Automatisé	Conforme
SEC-03	Tentative de connexion avec une adresse inexistante.	Message générique, identique à celui d'un mot de passe erroné.	Automatisé	Conforme
SEC-04	Requête sur <code>/api/uploads/../../../../</code> visant un fichier hors du dossier d'envoi.	HTTP 400, aucun contenu servi.	Manuel	Conforme après BUG-08
SEC-05	Inspection des en-têtes HTTP d'une réponse.	Présence des en-têtes de sécurité configurés.	Manuel	Conforme après BUG-09

Les 23 scénarios du cahier sont conformes. Trois d'entre eux (RS-07, RS-08 et RS-09) ont d'abord échoué : ils ont été enregistrés comme anomalies, corrigés, puis rejoués en contre-recette. Le cahier de recettes et le registre des anomalies partagent les mêmes identifiants, ce qui permet de suivre chaque écart de sa détection à sa vérification finale.

10. Plan de correction des bogues C2.3.2

Ce chapitre décrit le processus de traitement des anomalies, puis le registre des anomalies réellement détectées, avec pour chacune sa cause racine, sa correction et la mesure préventive associée.

10.1 Processus de traitement

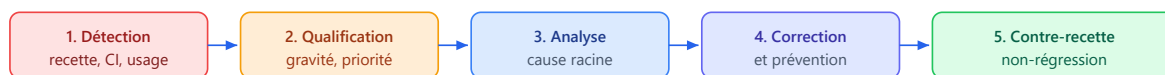


Figure 6 — Cycle de traitement d'une anomalie, de la détection à la contre-recette

Une anomalie est détectée par la recette, par le pipeline d'intégration ou à l'usage. Elle est qualifiée (gravité et priorité), analysée jusqu'à sa cause racine, puis corrigée sur une branche dédiée. La correction s'accompagne, chaque fois que c'est possible, d'une mesure préventive destinée à empêcher la réapparition du même type de défaut. La contre-recette rejoue le scénario d'origine.

10.2 Anomalies corrigées

Réf.	Description	Gravité	Cause racine	Correction et prévention
BUG-01	Consommation mémoire excessive sur le VPS.	Majeure	Rafraîchissement périodique (<i>polling</i>) trop fréquent côté client sur la page des événements.	Suppression du polling puis espacement des intervalles (commits <code>ea014a1</code> , <code>a797b6c</code>). Prévention : plafond mémoire PM2 et contrôle V-08 après déploiement.
BUG-02	Échec du build de production.	Majeure	Le client Prisma n'était pas régénéré avant la compilation.	Ajout de <code>prisma generate</code> au script <code>build</code> (<code>baca205</code>). Prévention : étape dédiée dans le pipeline.
BUG-03	Imports non résolus en production.	Majeure	Alias de chemins non résolus par l'outil de build de la plateforme d'hébergement.	Passage en chemins relatifs sur les modules concernés. Prévention : build exécuté dans le pipeline.
BUG-04	Événement affiché en double dans l'agenda.	Mineure	Un événement à la fois créé par l'utilisateur et accepté comme invitation figurait dans les deux listes.	Déduplication par identifiant dans la route. Prévention : test automatisé RS-03.
BUG-05	Service Worker non pris en compte en production.	Mineure	En-têtes HTTP manquants sur <code>sw.js</code> et <code>manifest.json</code> .	Ajout des en-têtes dédiés dans <code>next.config.js</code> (<code>9ce1e6b</code>).
BUG-06	Huit fichiers de tests non exécutés.	Critique	Seize parenthèses fermantes en trop, du type <code>expect(mock))</code> , rendant les fichiers syntaxiquement invalides. Ces fichiers étaient silencieusement ignorés, d'où un taux de réussite affiché de 66,7 %.	Correction des seize occurrences. Prévention : ajout de l'étape <code>typecheck</code> au pipeline, qui détecte désormais toute erreur de syntaxe avant la fusion.
BUG-07	Deux assertions inopérantes sur les sondages.	Majeure	Négation mal placée : <code>expect(mock.not)</code> au lieu de <code>expect(mock).not</code> , et une parenthèse manquante.	Réécriture des deux assertions. Prévention : couverte par l'étape <code>typecheck</code> .

Réf.	Description	Gravité	Cause racine	Correction et prévention
BUG-08	Absence de protection contre la traversée de répertoires.	Critique	La route de service des fichiers concaténait les segments d'URL sans vérifier que le chemin résolu restait dans <code>public/uploads</code> .	Rejet des segments <code>..</code> et vérification du chemin résolu. Prévention : scénario SEC-04 ajouté au cahier de recettes.
BUG-09	Aucun en-tête de sécurité HTTP.	Majeure	Seuls les en-têtes du Service Worker étaient définis ; aucune protection contre le détournement de cadre ou l'interprétation abusive de type.	Ajout de cinq en-têtes de sécurité sur toutes les réponses. Prévention : scénario SEC-05.
BUG-14	Composant d'agenda non marqué comme composant client.	Majeure	La directive <code>"use client"</code> était placée après un import : elle était donc traitée comme une expression sans effet.	Directive replacée en première ligne. Prévention : détection par l'analyse statique, désormais bloquante dans le pipeline.
BUG-15	Analyse statique inopérante.	Majeure	Le script <code>lint</code> appelait <code>next lint</code> , commande retirée de Next.js 16 ; aucune configuration ESLint n'existait par ailleurs.	Configuration ESLint 9 au format <code>flat config</code> , ajout du parseur TypeScript et réécriture du script. Prévention : étape bloquante dans le pipeline.
BUG-16	Cinq écarts d'accessibilité sur les pages publiques.	Majeure	Absence de repère <code>main</code> dans le gabarit, et quatre couleurs choisies sans contrôle du rapport de contraste (texte secondaire dans les deux modes, fond de bouton, accent employé comme texte).	Repère <code>main</code> porté par <code>BodyWrapper</code> et quatre couleurs réajustées ; score Lighthouse porté de 94 à 100 sur les deux pages. Prévention : contrôle du contraste avant toute introduction d'une couleur, et audit automatique à intégrer au pipeline.
BUG-11	La détection des conflits d'agenda ne remontait aucun conflit dès qu'il y avait plusieurs utilisateurs.	Majeure	Le test empilait deux réponses simulées par utilisateur alors que la route n'en consomme qu'une : la réponse excédentaire était consommée par le scénario suivant.	Simulation alignée sur le nombre réel d'appels. Prévention : ne jamais empiler de réponse simulée non consommée, qui fuit vers le test suivant.
BUG-12	La lecture d'un sondage renvoyait une erreur 500 au lieu du sondage.	Majeure	Deux dépendances de la route n'étaient pas simulées : la résolution des auteurs de votes et la date de chaque vote, sérialisée par la route.	Simulation complétée. Prévention : couverture de la route vérifiée après correction.

Réf.	Description	Gravité	Cause racine	Correction et prévention
BUG-13	Vingt-cinq tests de composants en échec après la refonte d'interface.	Majeure	La refonte a modifié libellés et balisage (radios devenues boutons, cases masquées, navigation renommée) ; les tests visaient des éléments disparus.	Sélecteurs et libellés réalignés sur l'interface réelle. Prévention : privilégier des sélecteurs fondés sur le rôle et le nom accessible plutôt que sur la structure du balisage.
BUG-18	Un fichier de tests entier n'était jamais exécuté, sans alerte.	Critique	La simulation du module <code>fs</code> n'exposait pas d'export par défaut : le fichier échouait au chargement, et ses neuf tests n'apparaissaient dans aucun décompte.	Simulations de <code>fs</code> et <code>fs/promises</code> complétées. Prévention : le pipeline échoue désormais si un fichier de tests ne se charge pas.
BUG-19	L'heure choisie dans le sélecteur de date était enregistrée avec un décalage.	Critique	La valeur était produite par une conversion en temps universel : une heure saisie à 15 h 45 était enregistrée à 13 h 45 en heure d'été.	Construction d'une date locale, conforme au format attendu par le formulaire. Prévention : scénario de recette vérifiant que l'heure enregistrée est bien celle saisie.
BUG-10	Trente-neuf vulnérabilités dans les dépendances de production, dont trois critiques.	Critique	La bibliothèque <code>next-pwa</code> 2.6.3, non maintenue, entraînait des dépendances transitives obsolètes. Elle figurait dans le manifeste alors qu'aucun code ne l'utilisait.	Suppression de la dépendance inutilisée (655 paquets retirés) puis mise à jour des correctifs dans les bornes déclarées : 4 vulnérabilités résiduelles, aucune critique. Prévention : audit des dépendances à intégrer au pipeline et contrôle des dépendances non utilisées.

10.3 Anomalies ouvertes

L'anomalie ci-dessous est détectée, qualifiée et planifiée, mais non corrigée à la date de rédaction : son traitement engage un arbitrage sur l'identité visuelle du produit, qui dépasse le périmètre de cet audit.

Réf.	Recette	Description	Gravité	Cause racine identifiée	Correction prévue
BUG-17	—	Trois couleurs de thème (emerald, orange, yellow) n'atteignent pas le contraste AA avec du texte blanc.	Mineure	Teintes choisies pour leur rendu visuel, sans contrôle du rapport de contraste au moment de la conception de la palette.	Arbitrage à rendre entre identité visuelle et accessibilité : assombrir les trois teintes ou basculer le texte des boutons concernés en couleur sombre.

10.4 Analyse des points d'amélioration

Chaque anomalie a donné lieu à une mesure destinée à empêcher la réapparition du même type de défaut, plutôt qu'à une correction isolée.

Constat	Enseignement	Mesure adoptée
Des fichiers de tests invalides étaient ignorés sans alerte (BUG-06, BUG-07).	Un nombre de fichiers de tests ne renseigne pas sur ce qui est réellement exécuté ; seule la couverture mesurée fait foi.	Vérification de types bloquante et mesure de couverture systématique, archivée à chaque exécution du pipeline.
Deux failles de sécurité ont subsisté longtemps sans être vues (BUG-08, BUG-09).	Une revue guidée par un référentiel externe détecte ce qu'une relecture spontanée laisse passer.	Revue systématique selon l'OWASP Top 10 et ajout des scénarios SEC-04 et SEC-05 au cahier de recettes.
L'analyse statique était inopérante depuis la montée en version de Next.js (BUG-15).	Un outil de qualité non exécuté par une chaîne automatisée finit par être silencieusement inactif.	Lint et vérification de types intégrés au pipeline comme étapes bloquantes.
Une refonte d'interface a invalidé un quart de la suite de tests (BUG-13).	Des tests de composants trop dépendants du balisage se dégradent à chaque évolution visuelle.	Mise à jour des tests dans la même branche que la refonte, avant fusion ; privilégier des sélecteurs accessibles plutôt que structurels.
Le déploiement pouvait partir sans qu'aucun test ait été exécuté.	Un pipeline de déploiement sans barrière de qualité ne protège de rien.	Subordination du déploiement à la réussite des contrôles (needs).
Cinq écarts d'accessibilité subsistaient sur des pages pourtant simples (BUG-16, BUG-17).	Des couleurs choisies à l'œil paraissent lisibles sans atteindre le seuil mesuré ; et une teinte lisible en fond de bouton ne l'est pas nécessairement en texte.	Vérification du rapport de contraste avant l'introduction de toute couleur, et audit automatique à intégrer au pipeline.

11. Documentation technique d'exploitation C2.4.1

Cette documentation assure la traçabilité et permet la reprise du projet par un tiers. Elle comprend trois manuels, chacun destiné à un public distinct.

11.1 Manuel de déploiement Public : administrateur système

Prérequis : un serveur Ubuntu disposant de Node.js 22, d'une base MongoDB accessible, de PM2, de Nginx et d'un accès SSH.

Étape 1 — Variables d'environnement. Créer le fichier `.env` à partir de `.env.example` :

```

DATABASE_URL="mongodb://.../planify"
NEXTAUTH_URL="https://planify.johanpoynet.fr"
NEXTAUTH_SECRET="<secret aléatoire généré>"
VAPID_PUBLIC_KEY="..."
VAPID_PRIVATE_KEY="..."

```

Étape 2 — Installation et premier démarrage.

```

git clone <dépôt> ~/apps/planify && cd ~/apps/planify
npm ci                                # installation reproductible
npx prisma generate                   # génération du client Prisma
npx prisma db push                    # synchronisation du modèle avec MongoDB
npm run build                         # build de production
pm2 start ecosystem.config.js         # démarrage supervisé
pm2 save                              # persistance au redémarrage du serveur

```

Étape 3 — Proxy inverse et HTTPS. Copier `nginx-config-example.conf` dans `/etc/nginx/sites-available/planify.johanpoynet.fr`, l'activer, puis obtenir le certificat :

```
sudo certbot --nginx -d planify.johanpoynet.fr
sudo systemctl reload nginx
```

Nginx assure la terminaison TLS, sert directement les fichiers statiques (`/_next/static` et `/uploads`) et relaie le reste vers Next.js sur le port 3000. La section HTTPS du fichier d'exemple est commentée et doit être activée après obtention du certificat.

11.2 Manuel d'utilisation Public : utilisateur final

Action	Marche à suivre
Créer un compte	Depuis la page d'accueil, choisir « S'inscrire gratuitement », saisir une adresse e-mail et un mot de passe d'au moins 6 caractères.
Se connecter	Saisir l'adresse e-mail et le mot de passe sur la page de connexion (figure A.1).
Créer un événement	Onglet Agenda, bouton « Nouvel événement » : renseigner le titre, la date, l'heure, le lieu et la visibilité, puis valider avec « Créer ».
Inviter des amis	Dans le panneau « Inviter » de l'événement, rechercher un ami et activer l'interrupteur correspondant. Les invités reçoivent une notification.
Répondre à une invitation	Onglet Invitations : choisir « Je viens », « Peut-être » ou « Je ne peux pas ». Un événement accepté rejoint l'agenda.
Gérer ses amis	Onglet Amis : envoyer une demande, accepter ou refuser celles reçues.
Créer un sondage	Onglet Sondages, « Nouveau sondage » : saisir la question, les options et les destinataires. Chacun dispose d'un vote.
Personnaliser l'affichage	Paramètres : choisir le mode clair ou sombre et la couleur d'accent.
Installer l'application	Depuis le navigateur mobile, utiliser « Ajouter à l'écran d'accueil » pour disposer d'une application installée et autoriser les notifications.

11.3 Manuel de mise à jour Public : développeur ou mainteneur

Mise à jour nominale. Elle est automatisée : toute intégration sur `main` déclenche les contrôles de qualité puis, s'ils réussissent, le déploiement.

```
git checkout -b feat/ma-fonctionnalite # 1. créer une branche
# 2. développer, puis vérifier localement :
npm run lint && npm run typecheck && npx vitest run
git commit -m "feat: ..." && git push # 3. le pipeline exécute les contrôles
# 4. ouvrir une pull request, la fusionner une fois les contrôles au vert
# 5. le déploiement se déclenche automatiquement sur main
```

Mise à jour manuelle de secours, à n'utiliser que si le pipeline est indisponible. La sauvegarde préalable de la base est impérative, car l'étape de synchronisation du schéma peut modifier des collections existantes.

```
# 1. Sauvegarde de la base AVANT toute opération
mongodump --uri="$DATABASE_URL" --out ~/backups/planify-$(date +%F-%H%M)

# 2. Vérification de l'environnement
node -v && pm2 status

# 3. Récupération et installation reproductible
cd ~/apps/planify && git pull origin main
npm ci

# 4. Client Prisma, puis build
npx prisma generate
npm run build

# 5. Rechargement sans coupure, puis contrôles
pm2 reload ecosystem.config.js
pm2 status # processus online, mémoire sous le plafond
pm2 logs planify --lines 100 # absence d'erreur au démarrage
```

Dérouler ensuite les contrôles V-01 à V-08 du chapitre 8 avant de considérer la mise à jour comme terminée.

Évolution du modèle de données

Après modification de `prisma/schema.prisma`, deux commandes interviennent : `prisma generate`, qui régénère le client et ne touche pas aux données, et `prisma db push`, qui aligne la base sur le schéma. MongoDB n'utilisant pas de migrations versionnées, cette seconde commande est le seul mécanisme de synchronisation disponible.

Précaution. `prisma db push` peut supprimer des données lorsque le nouveau schéma est incompatible avec les documents existants. Elle ne doit jamais être exécutée automatiquement en production : sauvegarder d'abord la base, appliquer et vérifier le changement sur un environnement de test, puis l'exécuter manuellement. L'option `--accept-data-loss` force l'opération malgré un risque de perte détecté ; elle ne doit être employée qu'après une sauvegarde vérifiée et une décision explicite, jamais dans un script automatisé.

Retour à une version antérieure

Un retour arrière ne se limite pas au code : les dépendances et le client Prisma doivent être ramenés au même état, et la compatibilité avec le modèle de données en base doit être vérifiée.

```
cd ~/apps/planify
git log --oneline -10 # identifier le commit stable visé
git checkout <commit>
npm ci # dépendances de cette version
npx prisma generate # client correspondant au schéma de cette version
npm run build
pm2 reload ecosystem.config.js
pm2 status && pm2 logs planify --lines 50 # vérification après restauration
```

Si le schéma de données a changé entre la version défaillante et la version visée, le retour du code ne suffit pas : il faut restaurer la sauvegarde correspondante avec `mongorestore`, puis dérouler les contrôles V-01 à V-08.

Choix techniques documentés

Les manuels ci-dessus reposent sur les choix explicités au chapitre 1 : Next.js et TypeScript pour le socle applicatif, Prisma et MongoDB pour la persistance, PM2 pour la supervision du processus et Nginx pour la terminaison TLS et les fichiers statiques. Ces choix expliquent la forme des procédures : absence de migrations versionnées, rechargement par PM2 plutôt que redémarrage, et build préalable à toute mise en service.

Conclusion

Planify remplit aujourd'hui la promesse qui a motivé le projet : un groupe d'amis peut y créer un événement, inviter ses proches, décider ensemble d'une date et retrouver le tout dans un agenda partagé, depuis un téléphone comme depuis un ordinateur. L'application est fonctionnelle, installable et utilisable en autonomie ; sa mise en production sur le VPS reste à réaliser.

Le travail présenté ici dépasse cependant l'écriture des fonctionnalités. Concevoir une architecture en couches qui reste lisible après soixante-dix-neuf commits, écrire un harnais de tests qui couvre 71 % du code applicatif, sécuriser chaque route selon un référentiel externe, puis relier tout cela à une chaîne d'intégration et de déploiement automatisée : c'est cet ensemble qui constitue le métier. La préparation de ce dossier a d'ailleurs été l'occasion d'un audit complet du projet, qui s'est révélé plus instructif que prévu. Il a mis au jour des défauts sérieux et invisibles à l'usage — huit fichiers de tests silencieusement ignorés, une faille permettant de sortir du dossier des fichiers envoyés, une analyse statique inopérante depuis une montée de version, un déploiement qui pouvait partir sans qu'aucun test n'ait été exécuté. Ces dix-huit anomalies corrigées valent, à mes yeux, autant que les fonctionnalités livrées : elles montrent ce qu'un dispositif de vérification apporte par rapport à une simple relecture.

Des limites subsistent, et il serait malhonnête de les passer sous silence. L'application n'est pas encore déployée sur son serveur : la procédure est écrite et le domaine réservé, mais la mise en service reste à faire. Quatre vulnérabilités subsistent par ailleurs dans les dépendances ; aucune n'est critique, et elles proviennent de l'arbre de Next.js, qu'on ne peut assainir sans rétrograder le framework de six versions majeures. Enfin, l'audit d'accessibilité n'a porté que sur deux pages publiques et sur les seuls critères automatisables : le score de 100 obtenu après correction ne vaut pas conformité RGAA, et trois couleurs de thème restent en deçà du seuil de contraste. Ces points sont recensés en annexe C.

Les prochaines étapes découlent directement de ce constat : mettre l'application en production selon la procédure du chapitre 11.1, intégrer l'audit des dépendances au pipeline, puis étendre l'audit d'accessibilité aux pages authentifiées et au parcours clavier. Viendront ensuite les évolutions produites envisagées — synchronisation avec des agendas externes au format iCal et tests de bout en bout — une fois ces fondations consolidées.

Annexe A — Captures d'écran du prototype

Ces captures illustrent le prototype décrit au chapitre 2. Elles suivent le parcours « créer, inviter, répondre, consolider l'agenda » entre deux comptes de démonstration : Camille Dubois, organisatrice, et Thomas Martin, invité.

Les comptes, adresses e-mail (domaine `example.com`, réservé à la documentation par la RFC 2606) et contenus affichés sont fictifs : aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée.

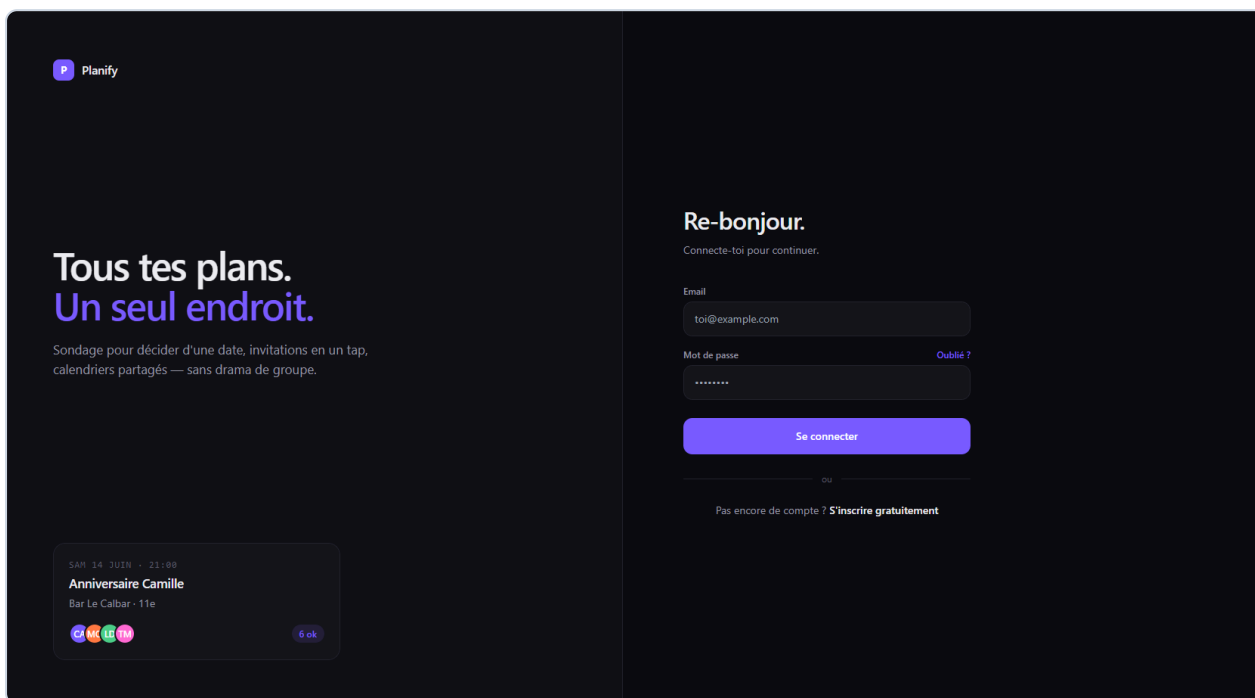


Figure A.1 — Page de connexion. Authentification par adresse e-mail et mot de passe. Scénario RF-02 ; les mesures de sécurité associées sont décrites au chapitre 6 (A02 et A07).

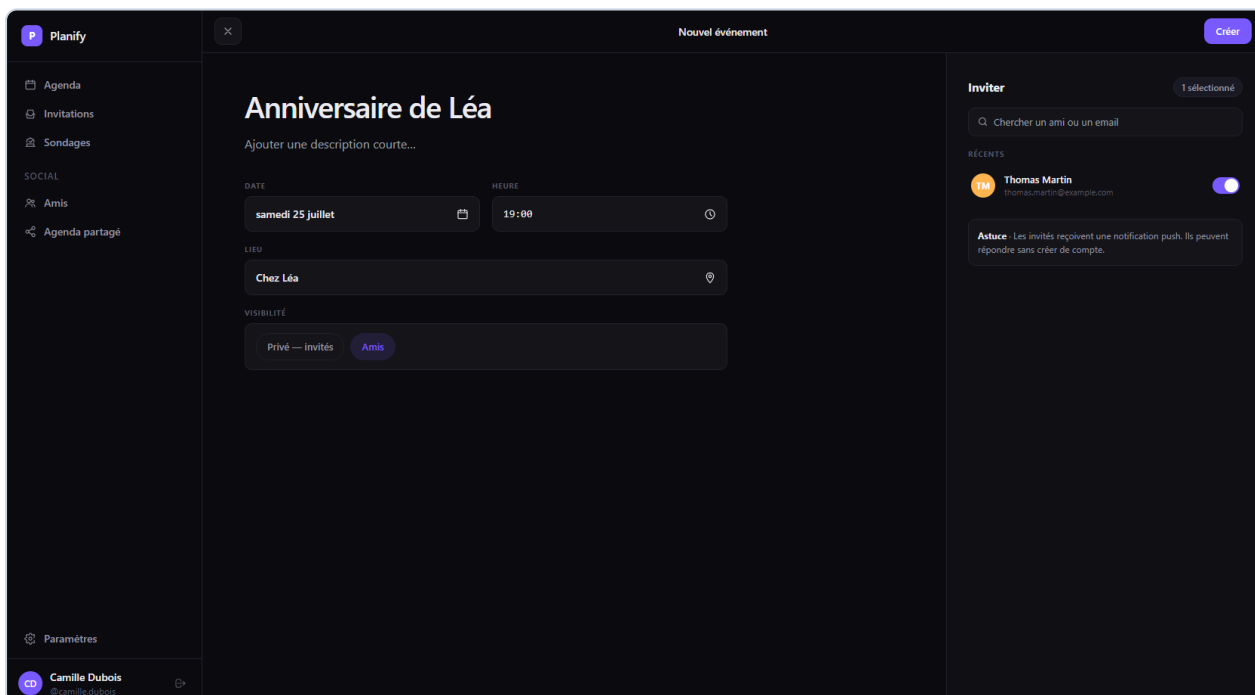


Figure A.2 — Création d'un événement et sélection des invités (compte Camille Dubois). Saisie du titre, de la date, de l'heure, du lieu et de la visibilité ; le panneau « Inviter » permet de sélectionner Thomas Martin. Étapes 1 et 2 de la figure 3, scénarios RF-03 et RF-04.

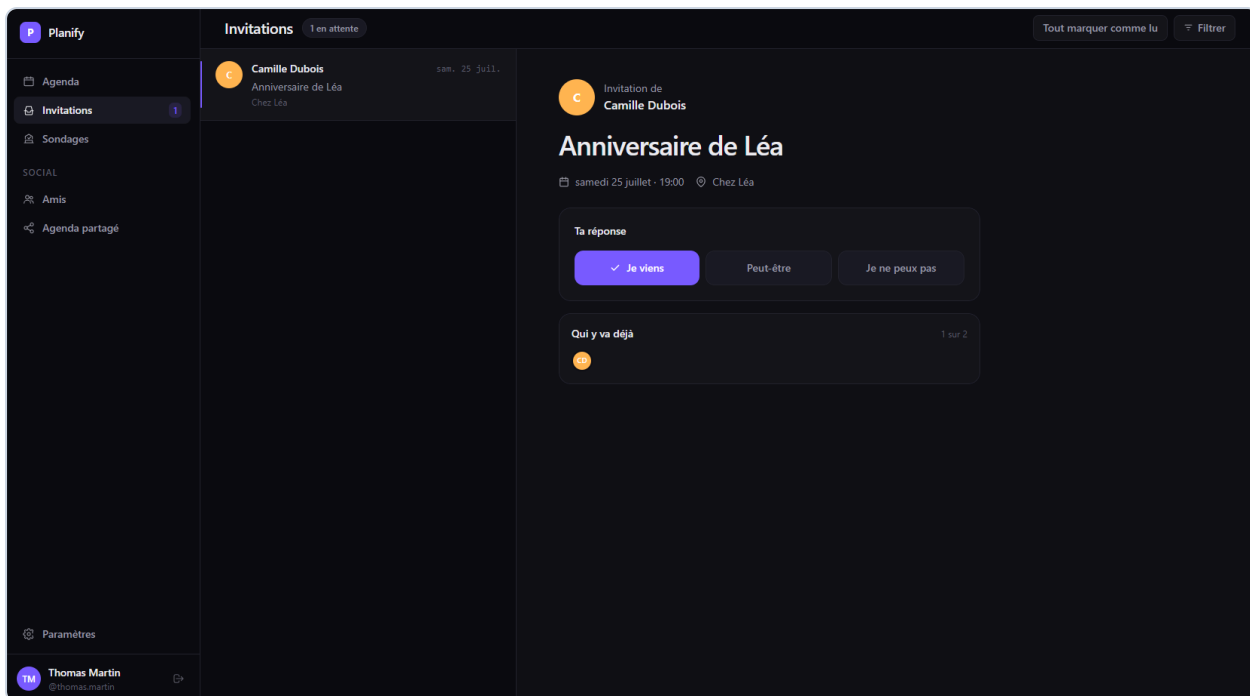


Figure A.3 — Réception et réponse à l'invitation (compte Thomas Martin). L'invitation envoyée par Camille apparaît dans l'onglet « Invitations » ; l'invité répond par « Je viens », « Peut-être » ou « Je ne peux pas ». Étape 4 de la figure 3, scénario RF-05.

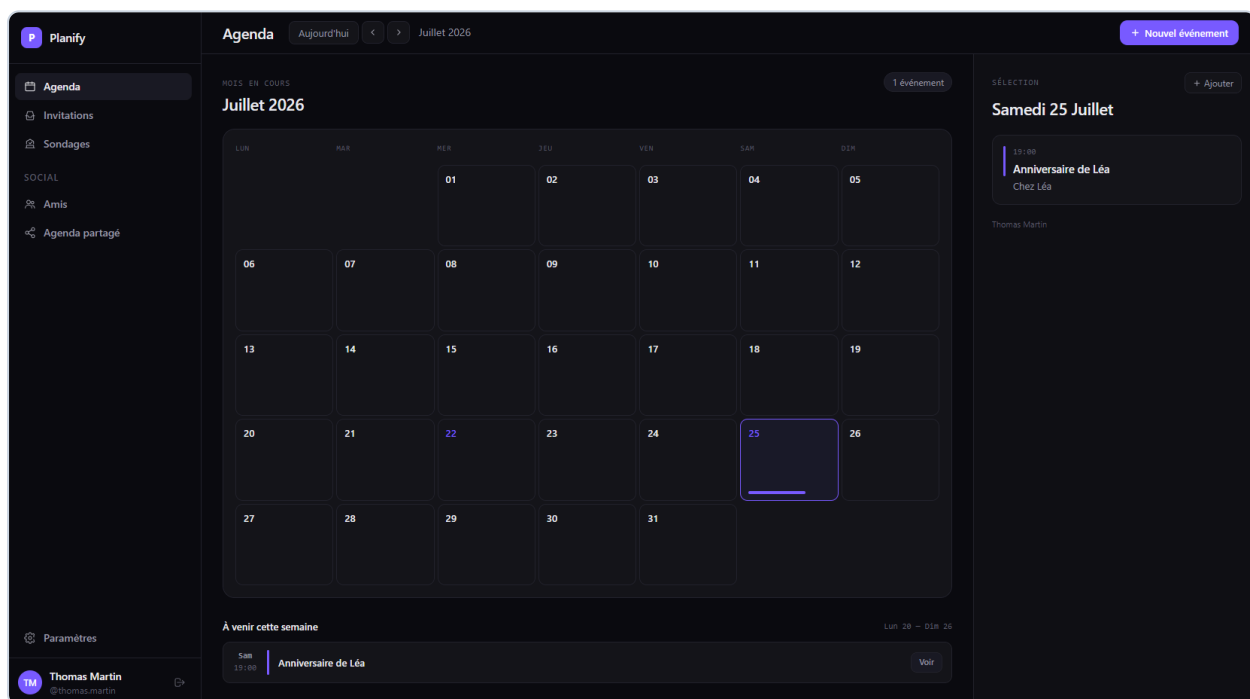


Figure A.4 — L'événement accepté rejoint l'agenda de l'invité (compte Thomas Martin). L'événement du samedi 25 juillet apparaît dans le calendrier mensuel et dans « À venir cette semaine ». Étape 5 de la figure 3 ; illustre la consolidation vérifiée par le scénario RS-03.

Interface adaptative (affichage mobile)

Les mêmes fonctionnalités en affichage mobile : la navigation latérale du bureau laisse place à une barre de navigation basse (composants `DesktopNav` et `MobileBottomNav`). Cette adaptation correspond aux dispositions d'adaptabilité décrites au chapitre 7.

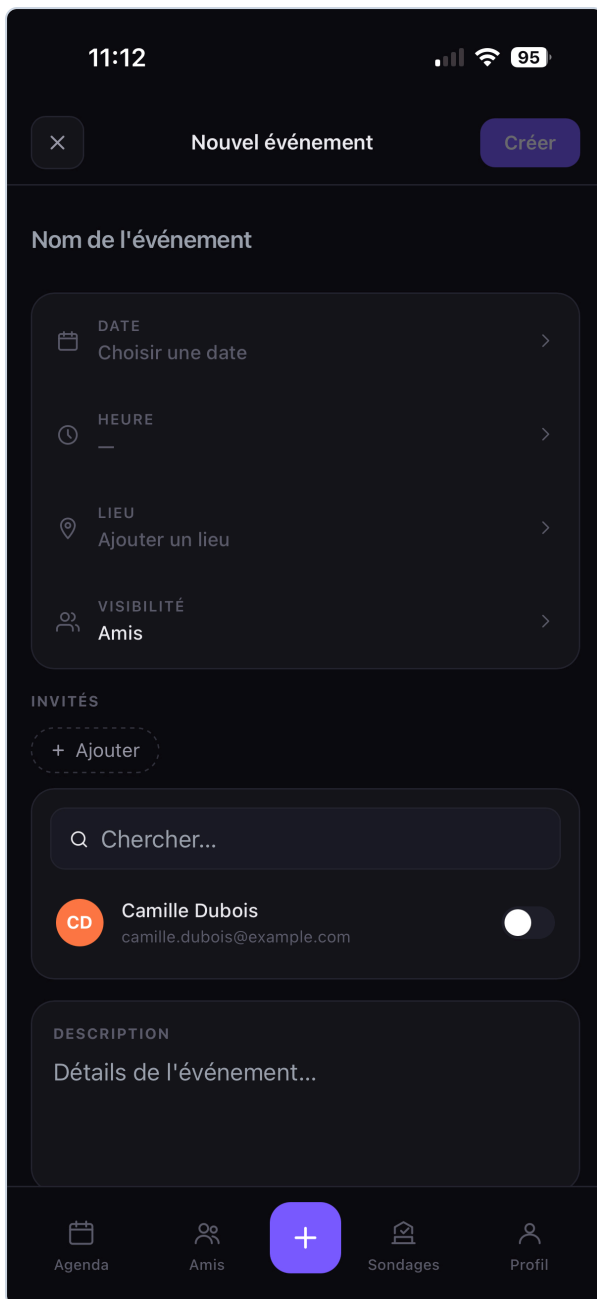


Figure A.5 — Création d'un événement (mobile). Formulaire réorganisé en liste verticale, sélection des invités et barre de navigation basse.

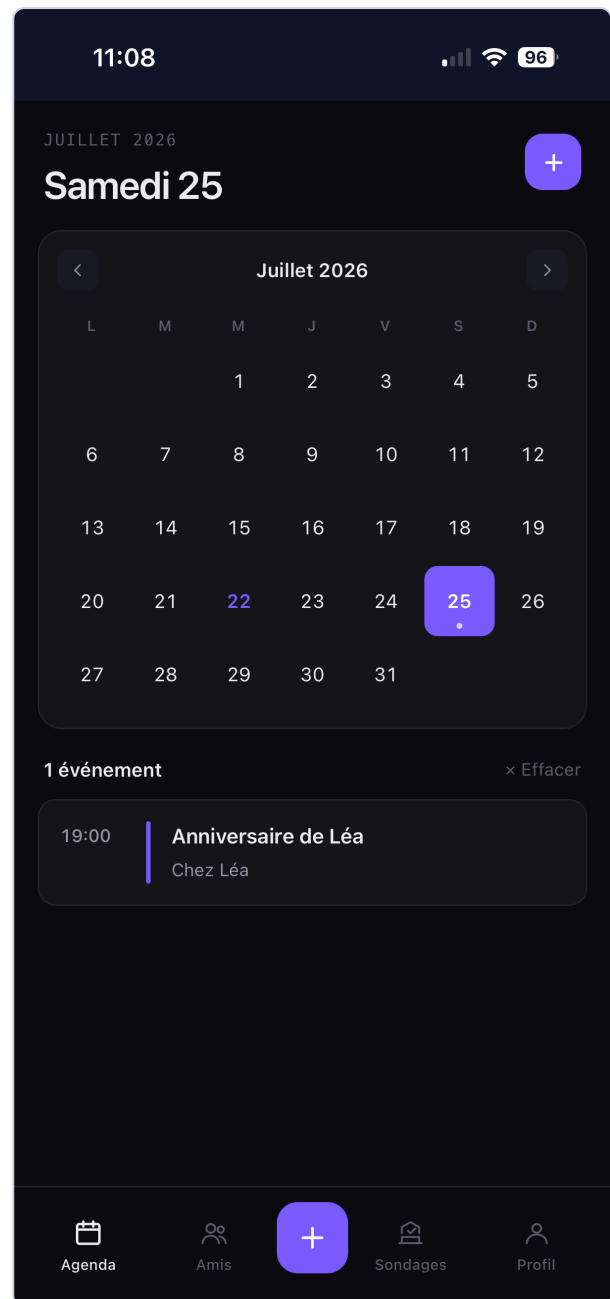


Figure A.6 — Agenda (mobile). Calendrier compact et détail du jour sélectionné, avec l'événement « Anniversaire de Léa ».

Annexe B — Correspondance avec la grille d'évaluation

Comp.	Critère de la grille	Preuve dans le dossier	Page	État
C2.1.1	Protocole de déploiement continu explicite, séquences définies.	Chapitre 3.3 : déclencheur, figure 4, script <code>deploy.sh</code> commenté.	9	Traité
C2.1.1	Environnement de développement détaillé (éditeur, compilateur, serveur, gestion de sources).	Chapitre 3.1 : tableau des onze composants de l'environnement.	8	Traité
C2.1.1	Critères de qualité et de performance répondant aux exigences.	Chapitre 3.2 : six critères, avec commande, objectif et valeur relevée datée.	9	Traité
C2.1.2	Protocole d'intégration continue explicite, séquences d'intégration définies.	Chapitre 4 : deux tâches, figure 5, configuration commentée, subordination par <code>needs</code> .	10	Traité
C2.2.1	Architecture structurée permettant la maintenabilité.	Chapitre 1.2 et 1.4 : figure 1, arborescence, paradigmes appliqués.	4	Traité
C2.2.1	Présentation d'un prototype fonctionnel répondant aux besoins et aux user stories.	Chapitre 2 et annexe A : parcours justifié, code serveur, six captures.	7	Traité
C2.2.1	Utilisation de frameworks et de paradigmes de développement.	Chapitre 1.1 et 1.4 : stack justifiée version par version.	4	Traité
C2.2.1	Composants d'interface présents et fonctionnels.	Chapitre 2.2 et annexe A.	7	Traité
C2.2.2	Jeu de tests unitaires couvrant la majorité du code développé.	Chapitre 5.2 : couverture mesurée (71,4 % des lignes), détail par domaine ; 5.3 : jeu de tests commenté.	12	Traité
C2.2.3	Mesures couvrant les dix failles principales de l'OWASP.	Chapitre 6.1 : tableau des dix catégories avec fichier, vérification et limite ; 6.3 : extraits de code.	14	Traité
C2.2.3	Référentiel d'accessibilité présenté et justifié.	Chapitre 7.1 : RGAA 4.1 et Opquast, avec justification du choix.	16	Traité
C2.2.3	Le prototype répond aux exigences du référentiel d'accessibilité.	Chapitre 7.3 : audit Lighthouse, 100/100 sur les deux pages mesurées ; 7.4 : cinq écarts corrigés avec mesures avant/après ; 7.5 : portée et écart connu.	16	Traité
C2.2.4	Système de gestion de versions utilisé, évolutions tracées.	Chapitre 8.1 et 8.2 : pratiques Git et jalons identifiés par empreinte.	18	Traité
C2.2.4	Logiciel fonctionnel et manipulable en autonomie par un utilisateur.	Annexe A (parcours complet en fonctionnement), manuel d'utilisation (11.2), contrôles V-01 à V-08.	18	Traité
C2.3.1	Cahier de recettes reprenant l'ensemble des fonctionnalités attendues.	Chapitre 9 : 23 scénarios rattachés aux user stories, avec conditions d'exécution.	20	Traité

Comp.	Critère de la grille	Preuve dans le dossier	Page	État
C2.3.1	Tests fonctionnels, structurels et de sécurité conformes au plan défini.	Chapitre 9.1, 9.2 et 9.3 ; 20 scénarios conformes, 3 en échec renvoyés au chapitre 10.	20	Traité
C2.3.2	Bogues détectés, qualifiés et traités.	Chapitre 10.2 : dix-huit anomalies corrigées ; 10.3 : une anomalie ouverte qualifiée.	22	Traité
C2.3.2	Analyse des points d'amélioration pour chaque test en échec.	Chapitre 10.3 (cause racine par anomalie) et 10.4 (enseignement et mesure adoptée).	24	Traité
C2.4.1	Manuels de déploiement, d'utilisation et de mise à jour rédigés avec clarté.	Chapitre 11.1, 11.2 et 11.3, avec public identifié pour chacun.	25	Traité
C2.4.1	Documentation décrivant les choix de technologies et de langages.	Chapitre 1.1 (justification de la stack) et 11.3 (incidence de ces choix sur les procédures).	4 et 26	Traité

Annexe C — Limites et points non démontrés

Cette annexe recense les éléments qui n'ont pas pu être mesurés ou démontrés à la date de rédaction. Ils sont énoncés sans valeur de substitution, afin qu'aucune affirmation du dossier ne repose sur une estimation.

Point	État réel	Conséquence sur le dossier
Temps de réponse en production	Aucune mesure réalisée sur l'environnement de production.	Aucun objectif de temps de réponse n'est annoncé au chapitre 3.2.
Consommation mémoire réelle	Seul le plafond PM2 (400 Mo) est configuré ; la consommation constatée n'a pas été relevée.	Le plafond est présenté comme une limite de configuration, non comme une mesure. Contrôle V-08 prévu à cet effet.
Audit d'accessibilité complet	Audit automatique Lighthouse réalisé sur deux pages publiques (100/100 après correction). N'ont pas été réalisés : audit des pages authentifiées, parcours clavier, lecteur d'écran, zoom à 200 %.	Aucun niveau de conformité RGAA n'est revendiqué ; la portée exacte de la campagne est délimitée au chapitre 7.5.
Contraste de trois couleurs de thème	Les accents emerald, orange et yellow n'atteignent pas 4,5:1 avec du texte blanc (BUG-17).	Écart mesuré et documenté au chapitre 7.5 ; correction soumise à un arbitrage sur l'identité visuelle.
Tests utilisateurs	Aucun panel ni retour d'usage formalisé.	Le dossier ne présente aucun retour utilisateur.
Mise en production	L'application n'est pas déployée sur le VPS à la date de rédaction ; elle s'exécute en environnement de développement.	Les captures de l'annexe A et la démonstration sont réalisées en local. Le manuel de déploiement (11.1) reste applicable en l'état.
Vulnérabilités résiduelles des dépendances	4 vulnérabilités subsistent (2 élevées, 2 moyennes, aucune critique), héritées de l'arbre de dépendances de Next.js.	Elles ne peuvent être levées sans rétrograder Next.js de la version 16 à la version 9 : l'écart est documenté au chapitre 6.2 et suivi sous BUG-10.
Script <code>deploy.sh</code>	Présent sur le serveur mais non versionné dans le dépôt.	Son contenu est reproduit au chapitre 3.3 mais ne peut pas être vérifié depuis le dépôt.
HTTPS	La configuration Nginx fournie comporte une section TLS encore commentée.	La procédure d'activation est documentée en 11.1 ; l'état effectif du certificat n'est pas attesté ici.
Étiquettes de version	Aucune étiquette Git posée ; seul <code>package.json</code> porte la version 1.0.0.	Le chapitre 8.2 ne présente que des commits réels, sans historique de versions reconstitué.
Protection de branche	Aucune règle de dépôt n'empêche la fusion en cas d'échec des contrôles.	La barrière repose sur la subordination du déploiement, décrite au chapitre 4.1.
Audit de dépendances automatisé	<code>npm audit</code> est exécuté manuellement, hors pipeline.	Présenté comme tel au chapitre 6.2 ; intégration au pipeline planifiée (BUG-10).